Paskaita 3

Homotopija ir fundamentalioji grupė

Tikslai. *Nagrinėsime, kurias kilpas galima tolydžiai deformuoti į pastoviąją kilpą. Kilpos aplink plokštumoje pašalintą tašką negalima sutraukti nepasiekus šio taško. Šią kliūtį įrodysime sekdami tolydžiąją fazę išilgai apskritimo. Kelius lyginsime deformacijomis, kurios fiksuoja jų galus. Kelias, grįžtantis į pradinį tašką, yra kilpa. Kilpų viename fiksuotame taške klasės sudaro fundamentaliąją grupę. Apskritimui ši grupė yra sveikųjų skaičių grupė: tolydžiai parinktas kampas nusako, kiek kartų kilpa apsisuka. Tai įrodysime pakeldami kelius ir homotopijas, tada gautu sveikuoju skaičiumi įrodysime pagrindinę algebros teoremą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Sukonstruoti fundamentaliąją grupę, indukuotus homomorfizmus ir bazinio taško keitimo izomorfizmus.
- Pakėlimu įrodyti, kad apskritimo fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$.
- Apskaičiuoti plokštumos be taško grupę ir įrodyti, kad nėra skritulio retrakcijos į jo apskritimą.
- Įrodyti, kad nepastovusis kompleksinis polinomas turi šaknį.

Tema 3A Homotopijos ir tolydžiosios fazės

3.1 Homotopija ir fiksuoti galai

Pažymėkime $I = [0,1]$. Prisiminkime, kad kelias erdvėje X yra tolydusis atvaizdavimas $\gamma : I \to X$ (2-oji paskaita, jungumas ir keliai).

Apibrėžimas 3.1 (Kilpa ir bazinis taškas)**.** *Kilpa* yra kelias, kurio abu galai sutampa. Jų bendra reikšmė yra kilpos *bazinis taškas*.

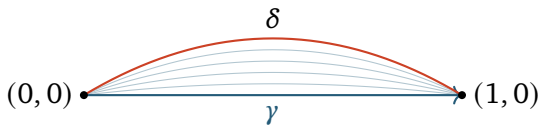
Apibrėžimas 3.2 (Homotopija)**.** *Homotopija* iš $f : X \to Y$ į $g : X \to Y$ yra tolydusis atvaizdavimas $h : X \times I \to Y$, kuriam $h(x,0) = f(x)$ ir $h(x,1) = g(x)$ kiekvienam $x \in X$. Žymėsime $f \simeq g$. Keliams iš x_0 į x_1 homotopija, *fiksuojanti galus*, papildomai tenkina sąlygas

$$h(0,s) = x_0, \qquad h(1,s) = x_1 \qquad (s \in I).$$

Fiksuoto parametro atvaizdavimą homotopijoje žymėsime $h_s(x) = h(x,s)$. Tolydumo reikalaujama kartu kelio parametro t ir deformacijos parametro s atžvilgiu. Pavyzdžiui, keliai $\gamma(t) = (t,0)$ ir $\delta(t) = (t, t(1-t))$ erdvėje $\mathbb{R}^2$ yra homotopiški fiksuojant galus; homotopiją duoda

$$h(t,s) = (t, s\,t(1-t)).$$

Šis atvaizdavimas yra tolydus, nes jo koordinatės yra polinomai. Kai $t = 0$, jo reikšmė yra $(0, 0)$. Kai $t = 1$, ji yra $(1, 0)$. Abiem atvejais reikšmė nepriklauso nuo s. Paveiksle yra parodyti tarpiniai keliai.



3.1 pav. Homotopija fiksuoja abu galus. Didėjant s, tiesusis kelias γ yra deformuojamas į parabolę δ.

Formules klijuosime baigtinio uždarojo denginio aibėse. Jei tolydieji atvaizdavimai, apibrėžti šio denginio aibėse, sutampa sankirtose, jų sąjunga yra tolydi. Uždarosios aibės pirmavaizdis yra baigtinė aibių, uždarų atitinkamose denginio aibėse, sąjunga, todėl uždaras visoje apibrėžimo srityje. Tai yra §2.3 pateiktas suklijavimo argumentas, dabar taikomas ir kvadratams.

Homotopiškumas fiksuojant galus yra ekvivalentumo sąryšis. Pastovioji šeima įrodo refleksyvumą. Homotopiją apgręžia $h(t, 1 - s)$. Dvi homotopijas sujunkime pirmąją vykdydami, kai $0 \le s \le 1/2$, o antrąją – kai $1/2 \le s \le 1$, kiekvieną parametro intervalą perskalavę į I. Ties bendra kraštine jos sutampa, todėl suklijavimo argumentas įrodo tranzityvumą.

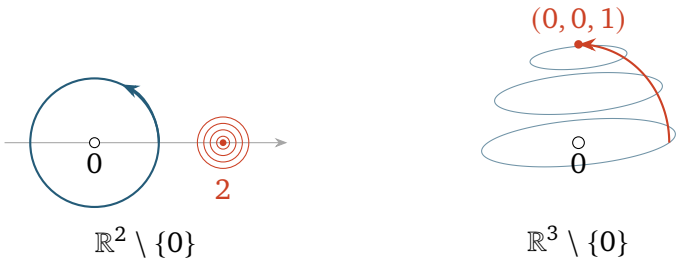
Šios kilpos parodo, kaip pašalintas taškas kliudo sutraukimui. Plokštumoje be taško apskritimo, vieną kartą apeinančio koordinačių pradžią, negalima sutraukti. Tai įrodysime §3.5. Apskritimą, kurio centras yra 2, o spindulys yra $2/5$, sutraukia homotopija

$$h(t, s) = 2 + (1 - s)\frac{2}{5}e^{2\pi i t}, \qquad (t, s) \in I^2.$$

Jo atstumas nuo 0 yra ne mažesnis už $8/5$. Trimatėje erdvėje apskritimą galima sutraukti per lygiagretes:

$$h(t, s) = \big(\cos(\pi s/2)\cos(2\pi t), \cos(\pi s/2)\sin(2\pi t), \sin(\pi s/2)\big).$$

Šio atvaizdavimo reikšmės norma yra 1, o kai $s = 1$, gaunamas pastovusis atvaizdavimas į šiaurės polių. Taip sutraukiamas šis konkretus apskritimas erdvėje $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$. Paveiksle yra parodyti šie pavyzdžiai.



3.2 pav. Plokštumoje be taško apskritimo aplink 0 ir apskritimų, kurių centras yra 2, sutraukiamumas skiriasi. Trimatėje erdvėje pusiaujo apskritimas susitraukia į polių nepasiekdamas 0.

Apibrėžimas 3.3 (Laisvoji kilpų homotopija)**.** *Laisvojoje kilpų homotopijoje* $h\colon I^2 \to X$ kiekvienas h_s yra kilpa, tačiau jos bazinis taškas gali judėti. Apibrėžianti galų sąlyga yra

$$h(0, s) = h(1, s) \qquad (s \in I).$$

3.2 Fazių pakėlimas apskritime

Apskritimo taškas nusako kampą tik iki pilnų apsisukimų. Sekame jo kampą tolydžiai išilgai kelio, nepradėdami skaičiuoti iš naujo po pilno apsisukimo. Šią tolydžiąją fazę matuosime apsisukimais. Sutapatinkime S^1 su vienetiniais kompleksiniais skaičiais ir apibrėžkime

$$p\colon \mathbb{R} \to S^1, \qquad p(u) = e^{2\pi i u}.$$

Intervale I tai yra 2-osios paskaitos apskritimo atvaizdavimas c, užrašytas kompleksiniais skaičiais. Čia p žymi eksponentinę projekciją, o ne 1-osios paskaitos stereografinę projekciją. Lygybė $p(u) = p(v)$ galioja tada ir tik tada, kai $u - v \in \mathbb{Z}$.

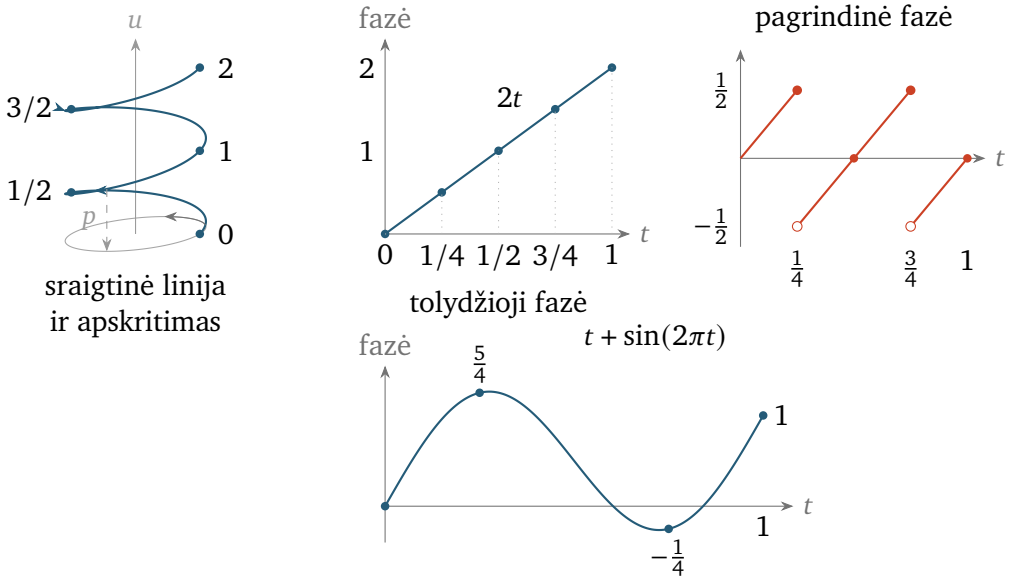
Apibrėžimas 3.4 (Pakėlimas ir fazė). Tolydžiojo atvaizdavimo $f\colon Y \to S^1$ *pakėlimas* per p yra tolydusis atvaizdavimas $\tilde{f}\colon Y \to \mathbb{R}$, kuriam $p \circ \tilde{f} = f$. Šiai projekcijai pakėlimas taip pat vadinamas *faze*.

Pavyzdžiui, kilpa $\gamma(t) = p(2t)$ turi pakėlimą $\tilde{\gamma}(t) = 2t$, prasidedantį taške 0. Jis baigiasi taške 2, nors kilpa apskritime baigiasi taške 1. Judant keliu $p(t)$ prieš laikrodžio rodyklę, fazė padidėja vienu apsisukimu. Pagrindinė fazė intervale $(-1/2, 1/2]$ turi pjūvį apskritimo taške -1. Kilpai $p(2t)$ ji yra netolydi, kai $t = 1/4$ ir $t = 3/4$. Abiem pjūvio momentais jos reikšmė yra $+1/2$. Tolydusis pakėlimas tokių šuolių neturi.

Toliau pateiktame paveiksle šios fazės yra palygintos. Sraigtinė linija yra atvaizdavimo

$$H\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3, \qquad H(u) = (\cos(2\pi u), \sin(2\pi u), u),$$

kurio projekcija į pirmąsias dvi koordinates yra $p(u)$, vaizdas. Kilpa $p(t + \sin(2\pi t))$ turi pakėlimą $t + \sin(2\pi t)$. Šio pakėlimo reikšmė yra $5/4$, kai $t = 1/4$, ir $-1/4$, kai $t = 3/4$, tačiau jis baigiasi taške 1.



3.3 pav. Kilpa $p(2t)$ du kartus apsisuka prieš laikrodžio rodyklę: jos tolydžioji fazė padidėja nuo 0 iki 2, o pagrindinė fazė ties pjūviu pradeda skaičiuoti iš naujo. Fazės $t + \sin(2\pi t)$ kitimo kryptis išilgai kelio pasikeičia, o visas jos pokytis yra 1.

Kai $r \in \mathbb{R}$, pažymėkime

$$J_r = (r - 1/4, r + 1/4), \qquad U_r = \{z \in S^1 : \operatorname{Re}(p(-r)z) > 0\}.$$

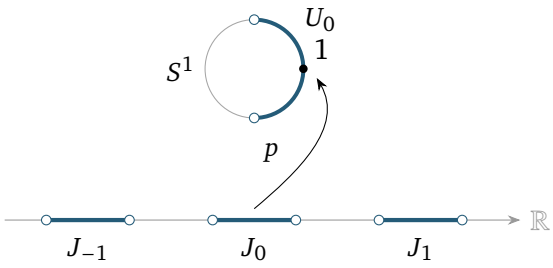
Intervalo J_r ilgis yra $1/2$, o centras yra r. Aibė U_r yra atvirasis pusapskritimis, kurio centras yra $p(r)$. Daugyba iš $p(-r)$ pasuka jį į dešinįjį pusapskritimį U_0. Šie atvirieji pusapskritimiai dengia apskritimą. Apribojimas $p\colon J_r \to U_r$ turi tolydžią atvirkštinio atvaizdavimo šaką

$$b_0(z) = \frac{1}{2\pi} \arctan \frac{\operatorname{Im} z}{\operatorname{Re} z}, \qquad b_r(z) = r + b_0(p(-r)z).$$

Kai $z = e^{i\theta} \in U_0$ ir $|\theta| < \pi/2$, santykis $\operatorname{Im} z / \operatorname{Re} z$ yra $\tan\theta$. Pagrindinė arktangento šaka grąžina kampą θ, todėl $b_0(z) = \theta/(2\pi) \in J_0$ ir $p(b_0(z)) = z$. Atvirkščiai, kai $u \in J_0$, kampas $2\pi u$ tenkina šią kampo sąlygą, todėl $b_0(p(u)) = u$. Pasukę gauname atvirkštinį atvaizdavimą aibėje U_r:

$$p(b_r(z)) = p(r)\, p(-r)z = z \qquad (z \in U_r).$$

Paveiksle yra parodyti pasikartojantys realiosios tiesės intervalai vienam pusapskritimiui.



3.4 pav. Intervalai J_{-1}, J_0 ir J_1 yra atvaizduojami į tą patį atvirąjį pusapskritimį U_0. Jo ribos taškai yra neįtraukiami.

Pakėlimą konstruojame suskaidydami kelią į dalis, kurių kiekvienos vaizdas telpa viename pusapskritimyje. Kiekvienoje dalyje naudojame atvirkštinio atvaizdavimo šaką, tada pridedame sveikąjį skaičių, kad suderintume reikšmę su ankstesnės dalies galine reikšme. Homotopijai naudojame tą pačią konstrukciją kvadratiniame tinklelyje. Intervalo I ir kvadrato I^2 kompaktiškumas užtikrina pakankamai smulkų skaidinį kiekvienai daliai. Toliau pateikta lema duoda bendrą jų dydžio rėžį. Aprėžtos netuščios aibės *skersmuo* yra visų jos taškų porų atstumų supremumas.

Lema 3.5 (Lebego skaičius). *Netuščios kompaktinės metrinės erdvės K atvirasis denginys turi skaičių $\delta > 0$, kuriam kiekvienas netuščias poaibis, turintis už δ mažesnį skersmenį, telpa vienoje denginio aibėje.*

Įrodymas. Kiekvienam $x \in K$ parinkime $\varepsilon_x > 0$, kad rutulys $B_{2\varepsilon_x}(x)$ tilptų vienoje denginio aibėje. Baigtinis rutulių $B_{\varepsilon_x}(x)$ rinkinys dengia K. Tegul skaičius δ yra mažiausias jų spindulys. Netuščiai aibei A, kurios skersmuo yra mažesnis už δ, parinkime $a \in A$ ir vieną pasirinktą rutulį $B_{\varepsilon_x}(x)$, turintį a. Kiekvienam $z \in A$ galioja

$$d(z,x) \le d(z,a) + d(a,x) < \delta + \varepsilon_x \le 2\varepsilon_x.$$

Taigi aibė A telpa atitinkamoje denginio aibėje. ∎

Sveikareikšmių funkcijų principas. Tolydi sveikareikšmė funkcija jungioje erdvėje yra pastovi. Jei ji įgytų dvi skirtingas sveikąsias reikšmes, tarp jų parinkta nesveikoji reikšmė atskirtų apibrėžimo sritį į du netuščius atviruosius pirmavaizdžius. Šį principą taikysime pakėlimų skirtumams, tada jų galinių reikšmių skirtumams.

Lema 3.6 (Kelių ir homotopijų pakėlimas apskritimui). *Kelias $\gamma\colon I \to S^1$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodyta $\tilde{\gamma}(0) \in p^{-1}(\{\gamma(0)\})$. Homotopija $h\colon I^2 \to S^1$ turi vienintelį pakėlimą, kai nurodytas jos apatinės kraštinės $h(t,0)$ pakėlimas.*

Įrodymas. Pagal Heinės–Borelio teoremą intervalas ir kvadratas yra kompaktiniai. Taikykime Lemą 3.5 intervalo I denginiui aibėmis $\gamma^{-1}(U_r)$. Jo Lebego skaičiui δ parinkime N, kuriam $1/N < \delta$, ir pažymėkime $t_i = i/N$, kur $i = 0, \dots, N$. Kiekvienas dalinis intervalas atvaizduojamas į kurią nors aibę U_r. Intervale $[t_i, t_{i+1}]$ apibrėžkime $\tilde{\gamma} = b_r \circ \gamma + k$, kur

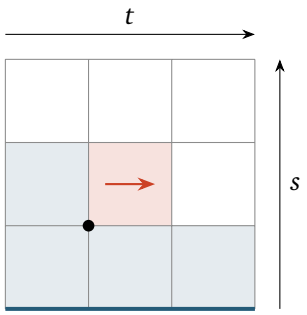
$$k = \tilde{\gamma}(t_i) - b_r(\gamma(t_i)) \in \mathbb{Z}.$$

Taip suderinama taškė t_i jau priskirta reikšmė. Dalys sutampa galuose ir tolydžiai susiklijuoja.

Homotopijai naudokime kvadrato I^2 denginį aibėmis $h^{-1}(U_r)$. Parinkime kvadratinį tinklelį, kurio langelių skersmuo yra mažesnis už denginio Lebego skaičių. Tęskime duotą apatinės kraštinės pakėlimą per langelius eilutėmis iš kairės į dešinę. Langelyje parinkime $b_r \circ h + k$, kad reikšmė sutaptų su jau priskirta reikšme apatiniame kairiajame kampe. Vienintelei anksčiau apibrėžti naujo langelio taškai yra jo apatinėje ir kairiojoje kraštinėse. Kiekvienoje jau apibrėžtoje apatinėje arba kairiojoje kraštinėje du pakėlimai skiriasi tolydžiąja sveikareikšme funkcija. Dėl jungumo ši funkcija yra pastovi. Kampe ji yra lygi nuliui. Taigi naujoji dalis sutampa bendrose kraštinėse ir tolydžiai susiklijuoja.

Galiausiai du pakėlimai intervale I arba kvadrate I^2 skiriasi tolydžiąja sveikareikšme funkcija. Pagal sveikareikšmių funkcijų principą šis skirtumas yra pastovus. Todėl sutapimas viename taške įrodo vienatinumą. ∎

Paveiksle yra parodytas vienas tinklelį naudojančio tęsinio žingsnis.



3.5 pav. Anksčiau apibrėžti langeliai yra užtušuoti. Šaka kitame langelyje yra pastumiama sveikuoju skaičiumi, kad sutaptų pažymėtame kampe, taigi ir bendrose kraštinėse.

Apibrėžimas 3.7 (Apsisukimų skaičius). Bet kurios apskritimo kilpos γ *apsisukimų skaičių* apibrėžkime formule

$$\operatorname{wind}\gamma = \tilde{\gamma}(1) - \tilde{\gamma}(0) \in \mathbb{Z}.$$

Skirtingi pradiniai pakėlimai skiriasi sveikuoju skaičiumi, todėl šis skaičius nepriklauso nuo to pasirinkimo. Laisvojoje kilpų homotopijoje pakelkime visą kvadratą. Pakėlimo galų skirtumas yra tolydi sveikareikšmė parametro s funkcija. Todėl jis yra pastovus. Taigi apsisukimų skaičius yra invariantinis net tada, kai bazinis taškas juda.

Kilpos $p(2t)$ pakėlimo galų skirtumas yra 2. Kilpai $p(t + \sin(2\pi t))$ jis yra 1, nors judėjimo kryptis keičiasi. Pastovioji kilpa turi pastovųjį pakėlimą, o jos apsisukimų skaičius yra 0. Todėl nė viena iš šių dviejų kilpų nėra laisvai homotopiška pastoviajai kilpai.

Savikontrolė. Raskite apskritimo kilpos apsisukimų skaičių:

$$\gamma(t) = \frac{3/5 + p(2t)}{|3/5 + p(2t)|}\, p(-5t), \qquad t \in I.$$

Sukonstruokite laisvąją homotopiją į kilpą, kurios pakėlimas užrašytas aiškia formule. Pagrįskite, kad jos normavimas yra apibrėžtas visoje homotopijoje, ir nustatykite, ar kilpą γ galima sutraukti apskritime.

Atsakymas. Naudojame laisvąją homotopiją

$$h(t,s) = \frac{3s/5 + p(2t)}{|3s/5 + p(2t)|}\, p(-5t).$$

Trupmenos skaitiklio modulis yra ne mažesnis už $1 - 3s/5 \geq 2/5$. Todėl formulė yra tolydi, o jos reikšmės parametro t galuose sutampa kiekvienam $s \in I$. Kai $s = 0$, gauname $p(2t)p(-5t) = p(-3t)$, kurio pakėlimas yra $-3t$. Kai $s = 1$, gauname γ. Invariantiškumas laisvosios homotopijos atžvilgiu duoda $\operatorname{wind}\gamma = -3$. Pastoviosios kilpos apsisukimų skaičius yra 0, todėl šios kilpos negalima sutraukti apskritime.

Tema 3B Kilpų klasės ir fundamentalioji grupė

3.3 Fundamentalioji grupė

Keliams γ iš x į y ir δ iš y į z apibrėžkime

$$(\gamma \cdot \delta)(t) = \begin{cases} \gamma(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ \delta(2t-1), & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

Susitarimas yra **pirmiausia γ, tada δ** (Hatcher, §1.1). Apgręžtą kelią apibrėšime formule $\bar\gamma(t) = \gamma(1-t)$, o pastovųjį kelią – formule $e_x(t) = x$. Visi šie keliai yra tolydūs pagal suklijavimo argumentą sutampančiuose galuose. Kelio γ galus fiksuojančios homotopijos klasę žymėsime $[\gamma]$.

Teorema 3.8 (Fundamentalioji grupė). *Kilpų taške $x_0 \in X$ galus fiksuojančios homotopijos klasės sudaro grupę, žymimą $\pi_1(X, x_0)$, kurioje*

$$[\gamma][\delta] = [\gamma \cdot \delta], \qquad 1 = [e_{x_0}], \qquad [\gamma]^{-1} = [\bar\gamma].$$

Įrodymas. Grupės dėsnius patikrinsime galus fiksuojančiomis homotopijomis. Pačių kelių sujungimas nėra asociatyvus: skirtingai suskliaudus, trims keliams skiriami skirtingi laiko intervalai. Jų klasių asociatyvumą gausime tolydžiai keisdami šiuos intervalus.

Sandauga nepriklauso nuo klasės atstovo. Sujunkime dvi galus fiksuojančias homotopijas parametro t kryptimi. Jų formulės sutampa ties $t = 1/2$. Apgręžus parametrą t, taip pat gaunama nuo atstovo nepriklausanti klasė.

Parametro pakeitimas nekeičia kelio klasės. Bet kuriam tolydžiajam $\rho\colon I \to I$, kuriam $\rho(0) = 0$ ir $\rho(1) = 1$, formulė $h(t,s) = \gamma((1-s)\rho(t) + st)$ sujungia $\gamma \circ \rho$ su γ, fiksuodama galus. Asociatyvumui parinkime toliau pateiktą parametro pakeitimą. Tada kelias $((\gamma \cdot \delta) \cdot \eta) \circ \rho$ sutampa su $\gamma \cdot (\delta \cdot \eta)$:

$$\rho(t) = \begin{cases} t/2, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ t - \frac{1}{4}, & \frac{1}{2} \leq t \leq \frac{3}{4}, \\ 2t - 1, & \frac{3}{4} \leq t \leq 1. \end{cases}$$

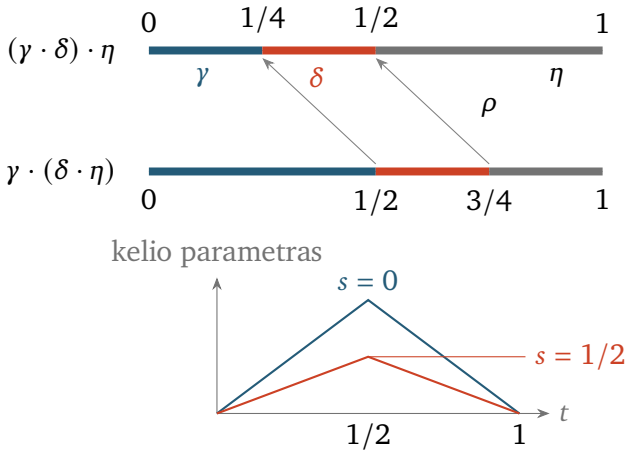
Formulės sutampa lūžio taškuose ir fiksuoja 0 bei 1. Pirmajame intervale kelio γ parametras tampa $4\rho(t) = 2t$. Viduriniame intervale kelio δ parametras yra $4\rho(t) - 1 = 4t - 2$. Paskutiniame intervale kelio η parametras yra $2\rho(t) - 1 = 4t - 3$. Tai yra būtent kelio $\gamma \cdot (\delta \cdot \eta)$ parametrizavimas. Todėl ankstesnė homotopija įrodo klasių asociatyvumą.

Keliai $e_x \cdot \gamma$ ir $\gamma \cdot e_y$ yra kelias γ su parametrizavimais $\max(2t - 1, 0)$ ir $\min(2t, 1)$. Todėl jų klasės yra lygios $[\gamma]$. Galiausiai homotopija

$$h(t, s) = \gamma\big((1 - s)\min(2t, 2 - 2t)\big)$$

sutraukia $\gamma \cdot \bar{\gamma}$ į e_x, fiksuodama abu galus. Deformacijos laiko momentu s ši homotopija eina keliu γ tik iki parametro reikšmės $1 - s$, tada grįžta ta pačia kelio γ dalimi. Pritaikę ją keliui $\bar{\gamma}$, gausime kitą atvirkštinio elemento lygybę. Šios homotopijos taip pat tinka sujungtiems keliams, kurių galai yra skirtingi. ∎

Paveiksle yra parodyti abu parametrizavimai ir grįžimo kelio trumpinimas.



3.6 pav. Atvaizdavimas ρ suderina abiejų skliaustymo būdų lūžio momentus. Grįžimo kelio homotopijoje kelio parametras padidėja tik iki $1 - s$, tada sumažėja iki 0.

Apibrėžimas 3.9 (Homomorfizmas ir izomorfizmas)**.** *Homomorfizmas* išsaugo grupės sandaugas. Bijektyvus homomorfizmas yra *izomorfizmas*.

Tolydusis atvaizdavimas $f\colon X \to Y$ indukuoja atvaizdavimą

$$f_*\colon \pi_1(X, x_0) \longrightarrow \pi_1(Y, f(x_0)), \qquad [\gamma] \longmapsto [f \circ \gamma].$$

Teiginys 3.10 (Indukuoti homomorfizmai)**.** *Indukuotas atvaizdavimas f_* yra homomorfizmas. Indukuoti atvaizdavimai išsaugo kompoziciją ir tapačiuosius atvaizdavimus.*

Įrodymas. Kelio homotopijos kompozicija su f įrodo, kad atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Kompozicija taip pat išsaugo abi kelio dalis, todėl f_* išsaugo sandaugas. Tolydžiajam $g\colon Y \to Z$ iš čia gauname $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$. Tapatiesiems atvaizdavimams gauname $(\mathrm{id}_X)_* = \mathrm{id}$. ∎

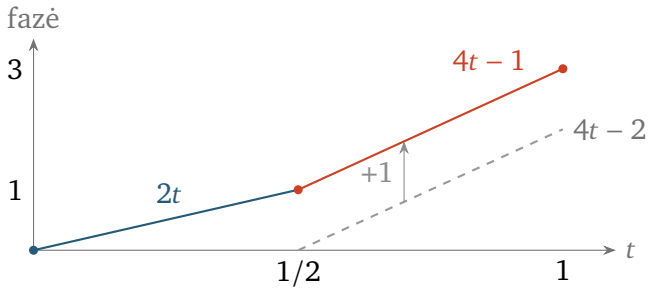
Teorema 3.11 (Apskritimo fundamentalioji grupė)**.** *Apsisukimų skaičius apibrėžia izomorfizmą* $\mathrm{wind}\colon \pi_1(S^1, 1) \to \mathbb{Z}$. *Kilpos $t \mapsto p(mt)$ apsisukimų skaičius yra m kiekvienam $m \in \mathbb{Z}$.*

Įrodymas. Apsisukimų skaičius yra invariantinis laisvosios homotopijos atžvilgiu, todėl ir galus fiksuojančios homotopijos atžvilgiu. Taigi jis apibrėžia atvaizdavimą klasėse. Parinkime pakėlimą, prasidedantį taške 0. Jei jis baigiasi taške m, homotopija

$$\tilde{h}(t,s) = (1-s)\tilde{\gamma}(t) + smt$$

fiksuoja galus 0 ir m. Jos projekcija duoda galus fiksuojančią homotopiją iš γ į $p(mt)$. Taigi apsisukimų skaičius nusako klasę. Be to, pasitaiko kiekvienas sveikasis skaičius. Kilpų, kurių apsisukimų skaičiai yra m ir n, sandaugai sujunkime pirmąjį pakėlimą su antruoju, pastumtu per m. Sujungtas pakėlimas baigiasi taške $m+n$, todėl apsisukimų skaičius sandaugą paverčia sudėtimi. ∎

Įrodyme pastumtas antrasis pakėlimas yra parodytas apsisukimų skaičiams 1 ir 2. Jo galinis aukštis yra 3 – abiejų galinių reikšmių pokyčių suma.



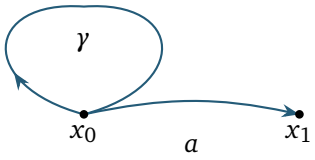
3.7 pav. Kilpų sandaugai $p(t) \cdot p(2t)$ antrasis pakėlimas prasideda aukštyje 1. Sujungtas pakėlimas pirmojoje pusėje yra $2t$, o antrojoje – $4t-1$.

3.4 Baziniai taškai ir laisvoji homotopija

Bazinį tašką reikia sekti atidžiai. Keliui a iš x_0 į x_1 bazinio taško keitimo atvaizdavimas yra

$$c_a \colon \pi_1(X, x_0) \to \pi_1(X, x_1), \qquad c_a([\gamma]) = [\bar{a} \cdot \gamma \cdot a].$$

Paveiksle yra parodyta apėjimo tvarka.



3.8 pav. Kilpa taške x_1 eina keliu $\bar{a}$ į tašką x_0, apeina kilpą γ, tada grįžta keliu a.

Teiginys 3.12 (Bazinio taško keitimas). *Kiekvienam keliui a iš x_0 į x_1 atvaizdavimas c_a yra izomorfizmas.*

Įrodymas. Sujungimas su fiksuotais keliais išsaugo homotopiją, todėl c_a yra gerai apibrėžtas. Kilpos $a \cdot \bar{a}$ sutraukimas įrodo, kad c_a išsaugo sandaugas. Toks pat sutraukimas įrodo, kad $c_{\bar{a}}$ yra atvirkštinis atvaizdavimas. Taigi tai yra izomorfizmas. ∎

Apibrėžimas 3.13 (Jungtiniai elementai)**.** Grupės elementai u ir v yra *jungtiniai*, jei $v = k^{-1}uk$ kuriam nors tos grupės elementui k.

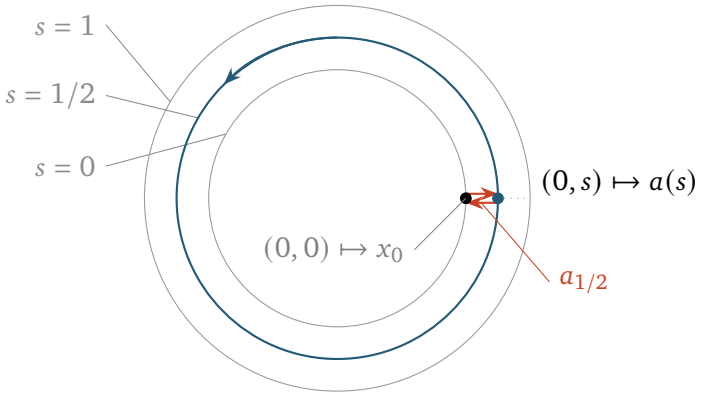
Kai $x_0 = x_1$, atvaizdavimas c_a yra jungtinimas elementu $[a]$. Jei $[a][\gamma] \neq [\gamma][a]$, tai $c_a([\gamma]) \neq [\gamma]$. O pastovusis kelias a duoda tapatųjį atvaizdavimą. Taigi izomorfizmas gali priklausyti nuo pasirinkto kelio.

Pavyzdžiui, $h(t,s) = p(t + s/4)$ yra laisvoji homotopija iš $p(t)$ į $p(t + 1/4)$. Jos bazinis taškas juda keliu $a(s) = p(s/4)$ iš 1 į i. Jos tolydžiosios fazės $t + s/4$ galų skirtumas yra 1 kiekvienam $s \in I$.

Dabar laisvąją homotopiją paversime bazinį tašką fiksuojančia homotopija. Tegul h yra laisvoji kilpų homotopija. Tegul kilpa $\gamma_0 = h_0$ turi bazinį tašką x_0. Pažymėkime $\gamma_1 = h_1$. Bazinis taškas juda keliu $a(s) = h(0,s)$. Pažymėkime $a_s(t) = a(st)$. Kilpos $a_s \cdot h_s \cdot \bar{a}_s$ išlaiko bazinį tašką x_0. Kiekviena pirmiausia eina keliu a_s iš x_0, tada apeina kilpą h_s, galiausiai grįžta keliu $\bar{a}_s$. Kai $s = 0$, įterpti pastovieji keliai nekeičia klasės pagal neutraliojo elemento dėsnius. Kai $s = 1$, gauname $[\gamma_0] = [a \cdot \gamma_1 \cdot \bar{a}]$. Jei γ_1 taip pat turi bazinį tašką x_0, tai a yra kilpa taške x_0. Todėl ši lygybė parodo, kad klasės $[\gamma_0]$ ir $[\gamma_1]$ yra jungtinės.

Atvirkščiai, tegul a yra kilpa taške x_0. Šeimą $\bar{a}_s \cdot \gamma \cdot a_s$ sudaro kilpos, kurių bazinis taškas yra $a(s)$. Jos galinės kilpos atstovauja klasėms $[\gamma]$ ir $[\bar{a} \cdot \gamma \cdot a]$. Kiekvienai šeimai trys formulės yra tolydžios kartu parametrų t ir s atžvilgiu. Jos sutampa uždarosiose jų parametrų dalių ribose, todėl suklijavimas įrodo tolydumą abiejų parametrų atžvilgiu kartu. Laisvasis kilpų homotopiškumas yra ekvivalentumo sąryšis pagal tą patį suklijavimo argumentą kaip anksčiau. Bazinį tašką fiksuojančios homotopijos yra laisvosios homotopijos, todėl jungtinėms klasėms atstovaujančios kilpos yra laisvai homotopiškos. Taigi dvi kilpos, kurių bazinis taškas yra x_0, yra laisvai homotopiškos tada ir tik tada, kai jų klasės yra jungtinės. Jungioje keliais erdvėje bet kurį bazinį tašką keliu perkeliame į x_0. Tada laisvosios homotopijos klasės atitinka grupės $\pi_1(X, x_0)$ jungtinumo klases, o ne atskirus grupės elementus.

Paveiksle parametrų cilindras vaizduoja judantį bazinį tašką ir įterptus kelius. Jo vaizdas pagal h nebūtinai yra įdėtasis žiedas erdvėje X.



parametrų cilindras

3.9 pav. Žiedas vaizduoja parametrų cilindrą atvaizdavimu $(t,s) \mapsto (1 + s/2)p(t)$. Pažymėta radialioji atkarpa vaizduoja kelią $a_{1/2}$, kuriuo bazinį tašką fiksuojančioje konstrukcijoje einama į išorę, tada atgal.

Apskritimo grupei jungtinimas nekeičia nė vienos klasės, nes sudėtis grupėje $\mathbb{Z}$ yra komutatyvi. Todėl dvi kilpos, kurių bazinis taškas yra 1, yra laisvai homotopiškos tada ir tik tada, kai jų apsisukimų skaičius yra vienodas. Nekomutatyviojoje grupėje elementas $k^{-1}uk$ gali

skirtis nuo u. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, tokias fundamentaliąsias grupes apskaičiuosime naudodami redukuotus žodžius.

3.5 Retrakcijos ir homotopinis invariantiškumas

Apibrėžimas 3.14 (Retrakcija ir deformacinė retrakcija)**.** *Retrakcija* į $A \subseteq X$ yra tolydusis atvaizdavimas $r\colon X \to A$, kuriam $r|_A = \mathrm{id}_A$. *Deformacinė retrakcija* dar turi homotopiją iš id_X į $i \circ r$, kur $i\colon A \to X$ yra įterpimas. Ši homotopija visą laiką fiksuoja kiekvieną aibės A tašką.

Teiginys 3.15 (Deformacinės retrakcijos išsaugo grupę)**.** *Deformacinei retrakcijai ir $a_0 \in A$ indukuoti atvaizdavimai r_* ir i_* yra tarpusavyje atvirkštiniai fundamentaliųjų grupių izomorfizmai.*

Įrodymas. Galioja $r \circ i = \mathrm{id}_A$. Kita kompozicija yra homotopiška id_X, fiksuojant a_0. Šios homotopijos kompozicija su bet kuria kilpa taške a_0 yra galus fiksuojanti kelių homotopija. Todėl galioja ir $i_* r_* = \mathrm{id}$, ir $r_* i_* = \mathrm{id}$. ∎

Sutapatinkime $\mathbb{C}$ su $\mathbb{R}^2$. Pavyzdžiui, erdvėje $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ formulė

$$h(z,s) = \left(1 - s + \frac{s}{|z|}\right) z$$

deformuoja tapatųjį atvaizdavimą į $r(z) = z/|z|$. Jos koeficientas yra teigiamas, todėl vaizdas niekada nepasiekia 0. Ji fiksuoja kiekvieną apskritimo S^1 tašką. Vadinasi, $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}, 1) \cong \mathbb{Z}$. Kilpos plokštumoje be taško apsisukimų skaičius reiškia jos normavimo $\gamma/|\gamma|$ apsisukimų skaičių.

Kilpos $p(t)$ apsisukimų skaičius yra +1, o pastoviosios kilpos – 0. Todėl jos negalima sutraukti plokštumoje be taško. Tai įrodo 3A temoje pavaizduotą kliūtį.

Apibrėžimas 3.16 (Vienajungė erdvė)**.** Netuščia erdvė yra *vienajungė*, jei ji yra jungi keliais ir kiekviena jos kilpa yra homotopiška pastoviajai kilpai tame pačiame baziniame taške, fiksuojant galus.

Apibrėžimas 3.17 (Sutraukiama erdvė)**.** Erdvė yra *sutraukiama*, jei jos tapatusis atvaizdavimas yra homotopiškas pastoviajam atvaizdavimui, kurio reikšmė yra šios erdvės taškas x_*.

Netuščias iškilasis erdvės $\mathbb{R}^n$ poaibis yra sutraukiamas: pasirinkus tašką x_*, tiesinė homotopija $h(x,s) = (1-s)x + sx_*$ lieka šiame poaibyje.

Teiginys 3.18 (Sutraukiamos erdvės)**.** *Kiekviena sutraukiama erdvė yra vienajungė.*

Įrodymas. Sutraukimas duoda kelius iš visų taškų į x_*, todėl erdvė yra jungi keliais. Kilpai γ taške x_0 jis taip pat duoda laisvąją homotopiją į e_{x_*}. Ankstesnė judančio bazinio taško konstrukcija paverčia ją bazinį tašką fiksuojančia homotopija iš γ į $a \cdot e_{x_*} \cdot \bar{a}$. Pastaroji kilpa susitraukia į e_{x_0}, fiksuojant galus. ∎

Plokštuma be taško nėra sutraukiama, nes jos fundamentalioji grupė yra $\mathbb{Z}$.

Apibrėžimas 3.19 (Homotopinis lygiavertiškumas)**.** Atvaizdavimai $f\colon X \to Y$ ir $g\colon Y \to X$ apibrėžia *homotopinį lygiavertiškumą*, jei $g \circ f \simeq \mathrm{id}_X$ ir $f \circ g \simeq \mathrm{id}_Y$.

Plokštuma be taško ir apskritimas yra homotopiškai lygiaverčiai pagal radialiąją retrakciją ir įterpimą. Šių atvaizdavimų kompozicijos yra tapatusis atvaizdavimas apskritime ir atvaizdavimas, homotopiškas tapačiajam plokštumos be taško atvaizdavimui. Tai įrodo radialioji homotopija. Bendrą teoremą, kad toks f indukuoja fundamentaliųjų grupių izomorfizmą kiekviename baziniame taške, cituojame (Hatcher, Teiginys 1.18). Čia naudojamą deformacinės retrakcijos atvejį tiesiogiai įrodėme anksčiau.

3.6 Skritulio retrakcijos į jo apskritimą nėra

Retrakcija kiekvienam skritulio taškui tolydžiai priskirtų ribos tašką ir fiksuotų kiekvieną ribos tašką. Kliūtį duoda kilpa, kuri susitraukia per skritulį, bet negali susitraukti jo riba. Tegul $D^2 = \{z \in \mathbb{C} : |z| \le 1\}$ yra uždarasis skritulys.

Išvada 3.20. *Retrakcijos $r\colon D^2 \to S^1$ nėra.*

Įrodymas. Homotopija $(z, s) \mapsto (1-s)z$ sutraukia skritulį. Todėl $\pi_1(D^2, 1)$ yra trivialioji grupė, turinti vien neutralųjį elementą. Jei r būtų retrakcija, o $i\colon S^1 \to D^2$ – įterpimas, tai $r \circ i = \mathrm{id}_{S^1}$. Todėl $r_* i_*$ yra grupės $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$ tapatusis atvaizdavimas. Tačiau i_* reikšmės priklauso trivialiajai grupei, todėl kompozicija kiekvieną klasę atvaizduoja į neutralųjį elementą. Ji negali būti šios netrivialiosios grupės tapatusis atvaizdavimas. ∎

Čia bazinis taškas yra apskritimo taškas 1. Sutraukiamumas duoda trivialiąją grupę ir jame, nors parodytas sutraukimas baigiasi centre.

Ši išvada duoda nejudamojo taško teoremą plokštumoje.

Išvada 3.21 (Brauerio teorema plokštumoje)**.** *Kiekvienas tolydusis atvaizdavimas $f\colon D^2 \to D^2$ turi nejudamąjį tašką.*

Įrodymas. Įrodysime prieštaros būdu. Tarkime, kad $f(z) \neq z$ kiekvienam $z \in D^2$, ir pažymėkime $u(z) = z - f(z)$, taigi $u(z) \neq 0$. Sekame spindulį iš $f(z)$ per z iki sankirtos su apskritimu. Taškas $z + tu(z)$, kur $t \ge 0$, yra apskritime tada ir tik tada, kai

$$|u(z)|^2 t^2 + 2\,\mathrm{Re}\big(z\overline{u(z)}\big)t + |z|^2 - 1 = 0.$$

Abiejų šaknų sandauga yra $(|z|^2 - 1)/|u(z)|^2 \le 0$, todėl didesnioji šaknis yra neneigiama. Šią šaknį žymėsime $t(z)$:

$$t(z) = \frac{-\,\mathrm{Re}\big(z\overline{u(z)}\big) + \sqrt{\mathrm{Re}\big(z\overline{u(z)}\big)^2 + |u(z)|^2(1-|z|^2)}}{|u(z)|^2}.$$

Ši formulė yra tolydi pagal z, nes $u(z) \neq 0$, o po šaknimi esantis reiškinys yra neneigiamas. Kai $|z| = 1$, gauname $\mathrm{Re}\big(z\overline{u(z)}\big) = 1 - \mathrm{Re}\big(z\overline{f(z)}\big) \ge 1 - |f(z)| \ge 0$, todėl $t(z) = 0$. Taigi $r(z) = z + t(z)u(z)$ yra skritulio D^2 retrakcija į S^1, o tai prieštarauja Išvadai 3.20. ∎

Toliau, 14-ojoje paskaitoje, tą pačią teoremą įrodysime glodiesiems rutulių atvaizdavimams bet kurioje dimensijoje.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra erdvės (X, x_0) fundamentalioji grupė ir kodėl ją įvedėme. Paaiškinkite, kodėl pačius kelius pakeičiame klasėmis.

Atsakymas. Fundamentalioji grupė yra kilpų taške x_0 galus fiksuojančios homotopijos klasių grupė, kurią įvedėme, kad atskirtume viena į kitą nedeformuojamas kilpas ir išsaugotume sujungimo operaciją. Du trijų kelių skliaustymo būdai duoda skirtingus parametrizavimus, tačiau parametro pakeitimas yra galus fiksuojanti homotopija. Todėl klasėms galioja asociatyvumas.

Savikontrolė. Apskaičiuokite $\pi_1(S^1 \times S^1, (1,1))$, naudodami koordinačių projekcijas. Įrodykite grupių sutapatinimą, ne vien siurjektyvumą.

Atsakymas. Klasę $[(\gamma, \delta)]$ atvaizduokime į $(\operatorname{wind}\gamma, \operatorname{wind}\delta) \in \mathbb{Z}^2$. Sandaugos homotopijos projekcijos duoda galus fiksuojančias koordinačių homotopijas. Apsisukimų skaičius jų atžvilgiu yra invariantinis, todėl atvaizdavimas yra gerai apibrėžtas. Projekcija išsaugo sujungimą, todėl atvaizdavimas išsaugo sandaugą pagal kiekvieną koordinatę. Atvirkščiai, pagal 1-osios paskaitos komponenčių kriterijų kilpų pora yra kilpa sandaugoje, o galus fiksuojančių homotopijų pora – homotopija sandaugoje. Kiekvienai porai $(m,n) \in \mathbb{Z}^2$ atstovauja kilpa $t \mapsto (p(mt), p(nt))$. Jei abu apsisukimų skaičiai yra lygūs nuliui, kiekviena koordinatės kilpa turi galus fiksuojantį sutraukimą. Jų pora sutraukia sandaugos kilpą. Jei dviejų klasių vaizdas yra tas pats, pirmosios klasės sandaugos su antrosios atvirkštine klase abu apsisukimų skaičiai yra lygūs nuliui. Todėl ši sandauga yra triviali. Vadinasi, abi klasės sutampa. Grupė yra $\mathbb{Z}^2$.

Tema 3C Polinomų šaknys ir apsisukimų skaičius

3.7 Pagrindinė algebros teorema

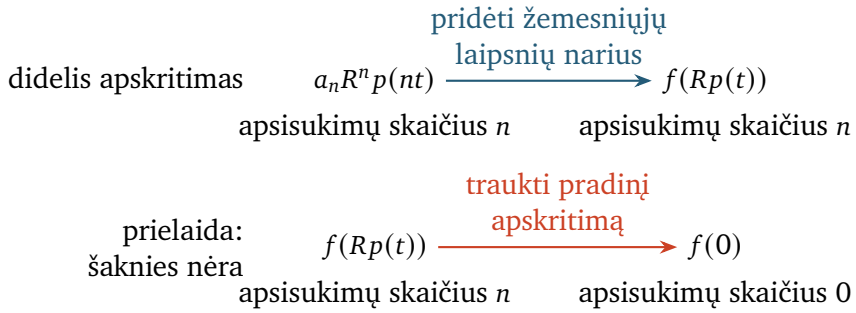
> **Išvada 3.22** (Pagrindinė algebros teorema)**.** *Kiekvienas bent pirmojo laipsnio kompleksinis polinomas turi kompleksinę šaknį.*

Įrodymas. Tą pačią didelio apskritimo kilpą palyginsime dviem būdais. Pakankamai dideliame apskritime vyresnysis narys dominuoja, todėl pašalinę žemesniųjų laipsnių narius ir nepasiekę nulio gauname laipsniui lygų apsisukimų skaičių. Jei polinomas niekur neturėtų šaknies, pradinį apskritimą traukiant į jo centrą taip pat nebūtų pasiektas nulis, o apsisukimų skaičius būtų nulis. Įrodysime šiuos du teiginius.

Užrašykime $f(z) = a_n z^n + \sum_{j=0}^{n-1} a_j z^j$, kur $n \geq 1$ ir $a_n \neq 0$. Parinkime

$$R > \max\left\{1, \frac{\sum_{j=0}^{n-1} |a_j|}{|a_n|}\right\}.$$

Diagramoje abi deformacijos yra atskirtos. Antrojoje eilutėje tariama, kad f neturi nulio niekur erdvėje $\mathbb{C}$.



3.10 pav. Pridedant žemesniųjų laipsnių narius, didelio apskritimo palyginimas išsaugo apsisukimų skaičių n. Tariant, kad šaknies nėra, pradinio apskritimo traukimas tai pačiai kilpai duotų apsisukimų skaičių 0.

Didelis apskritimas. Kai $|z| = R$, žemesniųjų laipsnių nariai tenkina nelygybes

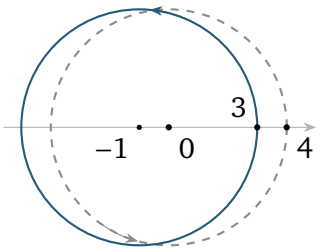
$$\sum_{j=0}^{n-1} |a_j|R^j \le R^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} |a_j| < |a_n|R^n.$$

Todėl kilpos

$$a_nR^np(nt) + s\sum_{j=0}^{n-1} a_jR^jp(jt)$$

nepasiekia nulio jokiam $s \in I$. Normavimas duoda laisvąją homotopiją apskritime iš normuotos vyresniojo nario kilpos į normuotą $f(Rp(t))$ kilpą. Parinkime $b \in \mathbb{R}$, kuriam $p(b) = a_n/|a_n|$. Vyresniojo nario kilpos fazė yra $b + nt$, todėl jos apsisukimų skaičius yra n.

Paveiksle šis palyginimas yra parodytas kvadratiniam polinomui.



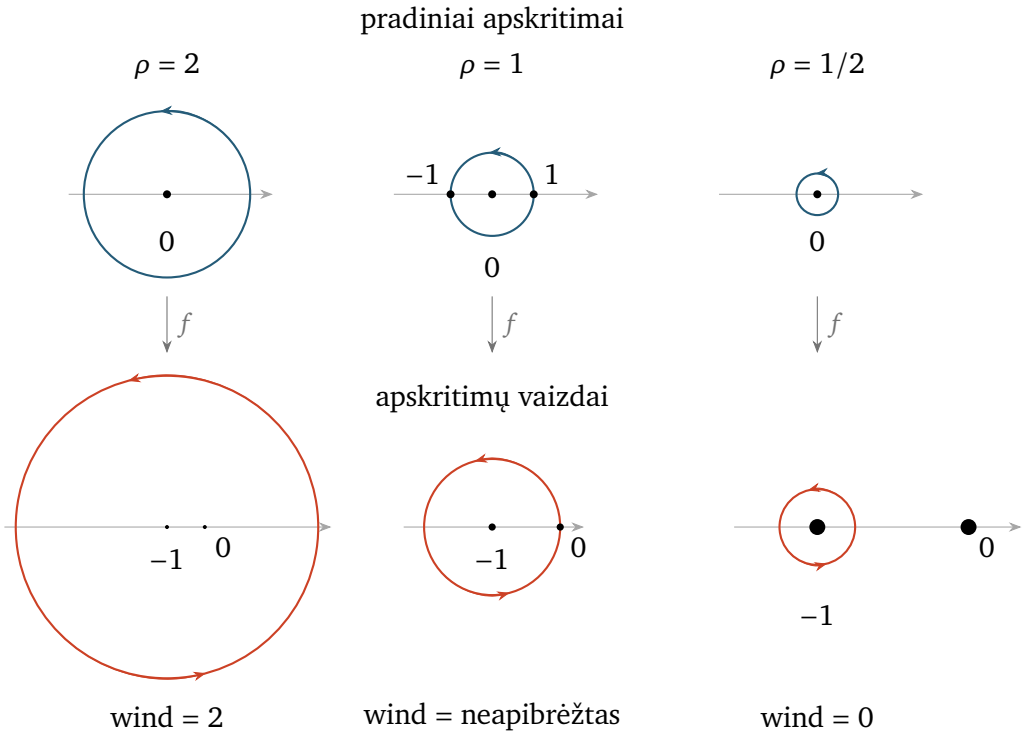
3.11 pav. Kai $f(z) = z^2 - 1$ ir $R = 2$, palyginimo kilpos yra $4p(2t) - s$, kiekviena apeinama du kartus. Brūkšninė kilpa ($s = 0$) ir ištisinė kilpa ($s = 1$) prasideda atitinkamai taškuose 4 ir 3, o jų centrai yra atitinkamai 0 ir -1.

Traukiamas apskritimas. Tarkime, kad f neturi nulio niekur erdvėje $\mathbb{C}$. Atvaizdavimas $h_f\colon I^2 \to \mathbb{C} \setminus \{0\}$ su formule

$$h_f(t,s) = f((1-s)Rp(t))$$

būtų nulio nepasiekiančių kilpų homotopija iš $f(Rp(t))$ į pastoviąją kilpą $f(0)$. Šios šeimos gali judinti bazinį tašką. Po normavimo invariantiškumas laisvosios homotopijos atžvilgiu išsaugotų apsisukimų skaičių ir duotų, kad galutinė jo reikšmė yra lygi nuliui. Tai prieštarauja reikšmei $n \ge 1$. Vadinasi, f turi šaknį. ∎

Kvadratinis polinomas $f(z) = z^2 - 1$ parodo, kur traukiama šeima gali pasiekti nulį. Pradinio apskritimo, kurio spindulys yra ρ, vaizdas yra $\rho^2 p(2t) - 1$. Kai $\rho = 1$, jis pasiekia 0, kai $t = 0$ ir $t = 1/2$. Šios parametro reikšmės atitinka šaknis 1 ir -1. Paveiksle yra palyginti šie pradiniai apskritimai ir jų vaizdai.



3.12 pav. Kai pradinių apskritimų spinduliai yra 2, 1 ir 1/2, jų vaizdų apskritimų, nubraižytų skirtingais masteliais, spinduliai yra 4, 1 ir 1/4, centras yra -1, o kiekvienas apeinamas du kartus. Vidurinis vaizdas pasiekia 0, todėl jo apsisukimų skaičius apie 0 yra neapibrėžtas.

Santrauka. Kilpų viename fiksuotame baziniame taške klasės sudaro fundamentaliąją grupę. Bazinio taško keitimas išilgai kelio duoda izomorfizmą, kuris gali priklausyti nuo to kelio. Jungioje keliais erdvėje laisvoji homotopija išsaugo tik jungtinumo klases. Pakėlimu gauname $\pi_1(S^1, 1) \cong \mathbb{Z}$. Deformacinė retrakcija duoda tą pačią grupę plokštumai be taško. Apsisukimų skaičiumi paneigiame skritulio retrakcijos į apskritimą galimybę ir įrodome pagrindinę algebros teoremą. Toliau, 4-ojoje paskaitoje, pakėlimo konstrukciją išplėsime kitiems atvaizdavimams.

Literatūra. Hatcher, *Algebraic Topology*, §1.1, p. 25–38 (Teorema 1.8 ir Teiginys 1.18); Munkres, *Topology*, §§51–56, §58 ir Lema 27.5.